

A Packing of 72 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.385649. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.384309, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.385649 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.384309, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 72/71 = 2.390342$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 131 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

795216375823237854817630560291660693726008534112986343529298355156247122

012855962675286449564108668529629350973255224384531006255442868824142169

denominator:

333333333332900574781732656164197844937224083005884089241183589847225062

026854843623713129772525653816728347812000618553442707029472949673986886

B Coordinates

72 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N72.txt`.

-28581964764 53917273487 -251391829541	265146680664 390451661395 -70033530758	-555141171126 -58360374820 315486161209
-340018639069 -96991919125 -418288304572	266519339223 128812478789 -216598820016	-183787825502 88094899041 -252408815415
-290903466541 -407785360299 -278893375819	-203440416743 81371507677 -605102673467	37689039732 -176740162103 432039454106
45451306389 -112131192154 -59376676954	243791405641 109857033330 194388862707	-10495559795 425885088175 6131983095
-249424248456 290885939228 -270145112691	29087954467 43801370855 -131041412494	-194047053278 313376011980 409676949319
-139882794826 -128649320934 -190294829287	-314944999693 -88594349096 74331104445	110458180945 263092791756 -192944646933
-596561719742 4310115977 206527570456	-103817045409 541321736720 284225814097	-381736541884 390198519917 -359549475353
-197058964230 75368396301 119440675923	-323671602683 405020078977 -257035839334	-428819316788 -186261596551 112947298234
-54777062957 -355392414433 264417191540	-29345377309 514440246815 -319664564107	-68242282909 -148367684545 137654317542
-226730412629 186929368819 370091642997	-55716757222 -1914803608 -171998702254	19925433326 394169742071 -74679642656
-158315140928 637414515076 -61619433849	349722022094 282972325840 157983734590	-263952964025 -358053956799 64955688721
-332441422681 -324365466359 233339062413	433367140388 59106940274 -50599442046	291344983743 46987413686 283009066580
321652695484 -170363630856 -248568696182	417806309175 239844397602 31125358540	-331894497005 15105375379 411693487354
-164113768212 13364039803 -433018447960	118635932259 -20953863500 -134552636332	23098062005 600024476549 291892448000
-369295440080 -112571737398 603551152926	10343498556 28972533611 164446221937	302669851461 -79633076742 -585326307221
68280782121 98187201198 -463801920517	384636368617 -105618778552 -631831779208	-53076919189 -304146693759 -29167458574
-118347786249 -113943527613 -200342558230	-272435687022 140760536401 -433646124172	-91719516161 27859892022 172220703934
90868546699 -191335641917 92707151816	257171653022 388919812118 170391534445	-454416924596 141152672108 -298151010421
219970478091 10377080335 -132336201151	219465342556 -246398909704 78645030900	177539493094 143805152272 173435688663
398355925379 162691955028 362645480922	250089625513 -531788061028 164565402436	243398744335 -69095361590 48411361181
-165653981819 -418473344190 -223348057807	386028525517 -205903719691 197093735412	-247546166322 -8332242905 -59899405796
314401108152 -388744510865 40741077469	-508758992503 -300735442450 -38853660704	-220811872055 284797585823 51755934757
6954677824 -626691947861 -101667072534	-210195551350 206017423763 255153694659	283299082599 -164855778369 43368144273
382332434845 155818996935 -127970048449	-376580687596 -75997165741 -121291999444	-252958278796 200158392188 -285100361507
-438702823446 342911029253 -178254053333	266727013262 -173557235863 23662606650	62557257553 63318929780 -92777932988
314371522999 100871263021 254764802148	-76162664541 -112766129243 365929183652	83517706108 -767488882718 609422423872
-238995297876 -158356180372 146938003062	-185167973450 201041517238 409190293598	45021137944 62910857860 399385278708
-61896470757 -73578588506 162266160297	179817092184 -80730164362 -274821381639	-121724913405 -90823099272 97546509998
140860862247 -101465949241 191657432273	-118839722170 -161322011008 -530403231317	103391511167 39211715630 -123688386364
83566410993 -401714321052 208636462601	258574019511 286043691135 -392365381930	-684356664779 -289649644189 315389245082
342186980569 278907606365 341034658098	-68957562783 -355744809197 69652621826	-128592228109 599154994403 241978626787
-195758468745 344377522082 313876371778	441515020891 -346914576370 100204545728	-202164432478 98017479041 -602708100140
-201397903404 142528803021 -80290185372	111619820289 -194484373507 400855533161	-362021533877 -242298532352 -313884308919
272921261743 338410001285 -141424472727	42757940852 98150465149 -172725074097	-224687377231 24153294189 306792252015
307326842348 421342769715 182220901102	-95978999705 455292551417 -22969426911	220076746768 -287709038756 502867062779
-522653812182 359094890658 -319783052885	-115594936165 295440376507 707947092726	-479260912128 -289357090081 35519910217
-51386482088 -197900416883 -202442052139	-491901757173 -141712595229 -334661044386	69148202797 99355021131 205997106955
-9058241311 287189809187 -298502094456	-226343585803 -117518899491 -18070915058	188588374146 12995764423 351438282442
-36684670037 112137867257 17659586185	-253450481134 -15269693446 175633787919	-86935822133 -382703061594 377735091699
-146216704101 -56093573517 -138639499553	386884821831 -211271263895 -127943453561	-124162464297 -213396880808 -183740789802
537441234152 -64535306543 550066463789	65296340769 -54172714385 6242888375	72989158328 6711717412 456422529014
144245785533 -221588624478 -209313606595	214796703784 57753249367 -273275386260	-9214208909 -20932680248 867548356
170476300427 -14370598287 333880507037	-411078361479 -118200206610 64569354806	-515802113742 -20797040718 122528465421
-193699892575 10556272995 -472155514542	-68234292874 -230452921700 121576126477	-263589699712 597912180321 348347038443
-19093072622 -98501325079 36063131695	192470152283 235151344924 175993335008	212931627134 -65122597047 -24554449871
327113937356 -97206055603 -59252102881	-418985489001 -385834693475 -127698774747	484797041125 -110469987572 -22775531380
-335374498388 159011711918 86391273305	139232409047 244199656731 102549115846	-178002479549 -468873360729 48441321080
369123551603 505512289817 -146559445095	-561568109955 242912054112 361106626102	-74547966156 191714098320 235213801219
-27360660890 -320289448305 -9881769825	-331363080839 113800642601 118771607080	-12500706010 202801021189 241941252881
-329630204574 208296224538 248325017417	354955231957 -325666979075 -198556834741	616696836826 -337863040716 -273844967715
338969846048 325055268456 252811280052	69251417612 -383134042112 438637500539	-311368641406 468576814120 -207445929088
-240411817564 17544214066 454386133518	-170514459510 -165927319986 200665533165	-244303108367 -110062511384 17725681598
-211950860926 560473139379 -438252473222	219689597625 535161454833 -37394783893	199124120363 162960434682 -171389090278
301285165393 -180036708536 -263783351353	-125943659807 -55884654012 -257725753262	344913990491 263510587974 126335795555
-387604867791 -208581994923 -150709526672	-231187852584 -27177744762 497932252893	210098595850 -250813742386 337136821013
-96360420830 173056866293 123834483988	222563051621 -212693648454 264908783349	-155637490805 -494071967424 170478856836
-121867708006 286602025355 -35183299341	-252721132936 9696101956 -226271264455	-109963132678 -18561858700 -391592827595
-132120574237 529167887489 142244361908	-133873018685 -252162631221 -51145076470	119505632189 163372831298 472679429883
460096128336 -195680909344 -89387832438	282572411462 -199951522872 309650464777	-63888914448 -141708800131 -288186381480
-323233795488 -94392219576 147423028300	-130814973824 -329917799755 -25444732968	427792106379 354897353315 -51617602102
-355726158138 -2189800077 -358421195986	364969014952 -85059537799 137339540814	147831070295 -51109176116 -30389136532
322004292762 -72269901631 -484764803826	-272473747078 72948214890 -426515933436	-24461967072 143667982231 -283326639745
68720345622 -334556444395 197433624440	-546977858888 223794496015 -108572342145	-493370126665 -4889774182 -334838341056
279479545778 -33482695951 -151370146047	-202131575495 -614535281355 -108990551175	-95235783385 52400165105 350478584030
-138022404503 -422694670153 -177122305044	31566989655 169941290164 -107169770483	31299237892 -224161412438 139328447557
99348534059 -295647004085 188071062199	112582502548 -18389161447 -78195962029	-529314658934 210423018827 315994647069
356119469035 173582467871 197803842110	168476410054 174416037176 -363940911394	54606689346 494387220113 -20561027615

-332070715353 -116131799101 -10480930618
-211257144372 -420613432449 367691507789
140911108520 -374323598876 -26428478906
148065404744 -120673352903 -376631101751
319043419139 -3757928221178 172771959303
20971256683 15126508655 -421411114599
388829167583 405429714536 256481080292
72218871517 -71552642336 -8814238887
89824791697 47548342272 294651158869
201348710447 -226902363857 -1411565278
461249984267 132517460670 -272842768431
347554825018 -502968213132 -102028177368
8593525803 243007132681 178438106280
98167787209 -43745507138 -137082414656
92751465589 -51786681985 -155391630674
154954340638 87969593262 499039715647
-54883627392 33551943537 39422511854
381387671632 -261227548789 232413360968
313341112827 -191500048163 260109706647
-80854141816 -243295377291 84886056070
275532881151 550516453235 -297452315337
-71442677114 236974592641 597803201820
-492002075968 -286591998694 -122665335583
196407071333 -112755776943 4828297680852
201234122477 -8226483371 -581077410776
-251985857166 359619555375 141275435780
-38050237240 207105923938 -130512089013
-505396913175 144348644905 -377202340314
47588807377 -418089641531 -184469257261
38574339044 -597953314051 -298920382797
-52657268215 -145131113386 -388531901701
-339450747507 -137698175810 -2159806754
-684694018175 -227422200982 318914198395
-73726218080 -410364238988 386202845732
18677495624 14819671049 241839669160
-25140854417 22149473294 -216020511434
59864183029 -31016291236 59637817355
-316109839621 174812995019 -51788542825
-330676825053 178021699688 147305079502
191877591777 212806167426 -789172746470
-110606032045 130066652201 359440154581
-2574248410 270829857763 396522750451
219358849519 43880152211 600123977805
-53907330845 89085757733 -31036638129
288557896237 -241260833405 -322109842081
297991260622 716492582967 -323203450157
81949244528 136222637878 163318662254
-164635886616 375955559525 24289754113
-299419843758 78512885002 -190920572536
-367030592106 -201938840023 79010536590
-510291061135 117996486240 -20899599934
-102247290005 29989552248 621143625405
38633815946 4888038512 25672159518
621742597003 47589155802 -109699244708
-247913772606 -306100144516 -35781217172
-59552235406 -183662218179 -94189330707
31860182701 -387901335038 -139364877112
-146766896148 -233498142991 199277973496
-358833132404 -6179111912 -263270151466
491495408038 -225302747139 -214687205902
-144942372232 346513990590 82170481183
20659931338 -430650671139 418377865842
-39176784517 -539331976279 -95977559900
169414502870 126542556378 128643392773
-303192333833 342124236666 -457435019644
4948085980 66782646323 169055754290
171718672032 -21248473857 2221775968
199857049925 41745714547 17986865898
220783898520 37480564780 -269058063851
-341986773658 393711222186 -338399697401
506523899040 49139197424 63061393814
-91502350468 -147017847736 -487042560565
-374266804757 -33123273513 -141681443180
19980097045 -277095334653 -23589547131
157654463587 23567084390 315388103614
-155558841434 301818545186 -3619571820
-48707721713 268798846066 390928847906
-490119450458 -359506902021 480841954644
-168126944899 -18561654184 82591609114
-336499683278 349799215929 274310751553
-81515670487 57506090602 -190714873738
538516742784 85620858198 152406454899
-36925753598 -42235773758 184351415727
-307439344152 405786949876 -261345110704
261861956312 38660723531 317590240742
318743622020 509690884880 -231312259930
186863463321 -188671332707 -32712975021
-8902543381 346927972666 -440541943512
-351915586971 -21161091199 -262765180826
369756157538 -159431318434 -467959086966
-62442988524 114370455979 -75578849928
56166662518 -146563957403 -340269793044
144126766707 -167805329717 61836901388
-37747461827 147001639700 141829022302
-284321827442 338658830464 -159105229833
49735946653 266292316416 -47889838354
187564705662 269529319817 341643378166
-245624890587 -34148525575 -322050417423
21065844370 -62633102297 637019757624
191313534245 -127314823626 7481534202
-380444834500 -118729879451 157558714362
23749589393 51065318734 -242833044751

405258922048 261069943184 18651727992
82056896067 -96511650118 -454381723608
533311126598 -240977614242 -157896656235
-434183025629 58187171093 22929134416
-91200392411 -737029543841 99646527461
-293324182945 -263163907565 -84755317665
-18254489732 -203500387747 -255414334811
-341661576378 175090911023 343899588584
-214348768523 43964189221 -259898474495
-472576062724 -220574856384 -300979335396
305111062339 -167518072979 -163497063443
209791696321 -363058980130 475632731745
-356929332605 144330680782 100991379014
-80877607087 453072798483 53044248018
193675961431 -458827762327 -71990623567
92348436250 -198704922179 301790242029
360561093449 316577242376 45675515729
-282008620873 -244372858532 534839069751
-31697110668 -226388989372 -28417069026
-305531967225 458268256736 310175157786
78354589033 -155311485180 437825330189
-8735285588 -322840036312 198678692260
323641396663 19113026385 -579230893406
349615883513 -97364899142 309979798255
198284643611 317665347892 133308684346
480068905129 458496373230 -3896850200
-272975189082 -135193901388 -19321534038
-45388080324 -128008364868 -308767100132
-329848900140 125942839444 -328305073976
328863015800 -237762707426 80075586175
-148467670649 -283998698361 67556287923
34384218022 279518187718 936232150
-294830224938 273508823741 93204360648
-584794645196 -116402747409 -144498275822
-202540262621 -63974922481 -3049813894
38398633578 -66991965219 194671586347
170921715766 -193765710305 -61948969119
-127488196869 -151772454240 13326698005
49994913113 -40277512290 288166295866
-511209630619 -282062005076 -10355140670
-276511025383 14638874871 583256064821
116537797421 -128574775412 -86697509857
-132491783135 577839182808 16507087334
205054504095 296410338154 36393690937
78614279361 100106515558 -419429413086
-294542240276 82338610620 -520118135681
252269209060 -617093538446 -113329502797
-140664965352 -335334063864 -353167561576
-262304068305 -429535418914 -23666488828
-94266318868 56302902796 -346941137292
219743122970 -403724506098 -103873564687
-16839454199 -16338766361 94113685479
275468829488 119563411960 -267391927055
-254157662589 70621503996 205654202545
-336386621822 -19036015989 426688744113
534973634608 176118723824 341271130212
359272946080 -407121182776 225968310982
38830695718 312126472512 -358196042829
-12413548434 408459963318 188802453424
275052903460 -228292703331 176166907270
328219722060 618810720304 -276276535607
-78085894839 -87720136500 -601147501759
-439194756634 133193949394 230977640396
-288540991083 -78869297999 -141326002368
276231208896 389139837275 -135667634019
410698473896 -275565127530 -345910810999
472715556082 -100937618042 209591275749
121240626083 -53956459640 -103414041838
-98454858232 -87013477495 -327229755754
-86082663344 -345671992707 56978246486
-214132800635 24429431065 -372828577463
-333075964663 321565465577 -88707334625
-211907886860 -693315946303 146805860045
125246796155 127027866931 44756526620
-11432383661 -916877843 226019627203
371103948115 -257801075091 328921861066
-240026344855 31396374190 -71440222310
354332866716 26181647995 701719500
14481697467 21884786299 319035471418
255533483418 -180231724232 4030377354
-495130512395 -746269715264 138443396737
174187933156 -305339894827 -182639710702
-322399121003 71952674288 309316718261
-256089963951 60975589912 -145053470381
13343773022 1593374349 -311447649082
-46760118839 -86324920165 373749756899
-364881581633 384559217573 -71089688206
-174421603911 99823693290 100994818561
51627508025 167091710615 603094468314
-162561506522 -264987227932 91792983209
524145551566 371376958229 -9582038729
-378410415315 29237394991 60510221881
39029592598 501045869791 263494231223
-23118103711 74803485719 338478704350
38835409357 391780882278 -109992957992
261108878013 56249901221 325905631412
-210513308416 220933843308 153158766845
156060569827 -247202351758 -38636130435
420307278458 -213863526071 -51963436358
234839350962 161196655748 -207273503745
-33528048661 266740400592 -307990532138
-266187335072 -187932412659 97228674105

12645968425 60229523930 -714553235085
74093844703 -307649464062 224766166255
70482271355 268256943637 -199476392225
127097955653 -91153415796 -31743871354
645063365059 302937714545 215966767261
-367347764304 324562816693 391182421078
48350333445 16753709479 -281856410434
25997981527 231550718036 -106862591248
483838906672 -197840082510 -112936051301
-151542128863 495610168902 -310805268164
16794987476 -410211079631 108453549498
-219828254395 -282219975327 -244794242551
74429539003 106202476578 -85913944138
223040582339 173379236143 439537155324
-241588889420 -6454759063 486352453224
-164766130632 306509115548 24876487409
-70846479686 401243169370 -484819810513
377510301242 -252206327159 -95179690697
-536061537272 -236645785288 114321854072
-327161878393 -359050651968 -100545895265
-422255113366 161104297979 -46725245558
162976762842 -280011978695 -94959952783
-74236244788 -250753780079 -630016785805
212869808087 -234472990020 126479422181
220836304051 26887563881 175922957234
-65682774337 -246155809103 -389183500618
-110277053952 -75418500945 230907770414
-297977354142 -311237909462 268007835516
145609721810 -332325889687 -20363117419
216961451125 -372953339388 -107524602683
-360042225344 -73319825078 428526971409
-416637705586 455615163288 -228458719332
-56633195522 -1130390551 234596864476
333033162260 200617862621 27244630201
148130259798 -227354757896 -84249827999
273001743836 430298427959 269209132342
265698678056 404447381538 160140627120
-287889393019 -335054749241 370363110305
-45918241196 147123969997 239233847413
-183265602394 -5610321487 83540266807
-268766856681 232235909061 139166977322
60934635469 81630844025 317511943876
417132959493 -112854180076 438889981775
-128358723291 390707767927 93292875388
-110784667277 341477219166 380052560310
137424960755 -77883810263 536439424630
214884665 26163812944 -205369467521
-45589839501 -121673074790 334080217186
-533815544043 -11199605147 -298591648935
-131702947725 444026604288 -9234837732
390013587987 34711825983 -46254448769
-113337035032 394069705858 -81458890120
-106042676364 -161383345443 442212482457
278153395223 107283127236 -215635695901
-183231710779 -224330115284 -201568532049
-54562366434 -493080735465 -4994094455
-598214710781 -154075685112 148698167138
-230831778827 499081347950 191422259362
140743237097 -331806082961 1945678050418
-397638863803 -54045882167 -93445261099
-153496544794 2904354443096 -16434997431
303990795135 257871841677 209834379990
103826739714 -169469736527 -7076885176
-175765894622 -546337800244 103508767231
337619771648 -77581442500 51440362851
-84005057417 50187974279 308638836845
-153678145361 322310610405 27648613344
243354027528 -78726754886 86206865813
460966553836 130803286442 -231710066245
-321497748764 -87961450615 213859622732
-302345910401 -127982405480 805818909766
-153755340328 91778674900 -134962273563
422459347022 388556057680 100383995239
-6373416583 -480286998316 461144559052
-173118915951 -6802235805 412859141815
-320171562260 333075530089 330325769808
82920924597 -54254782888 -58515770933
-252198209951 75675502975 -311240815815
310837258833 -181852304472 146266098646
407774731196 -26260571124 -373931945945
519012687748 63272119538 239147915293
4157686392 388580252727 109027440351
111047368040 316563626122 -212323451977
74134501048 -36445877025 294735712990
-211584589096 -362583536767 -130166606688
281601362357 -371030737860 89823783105
-20858634955 41069441554 -34292051685
30468156207 -443370126123 -160900612401
-405391901826 -45763425438 -243181666655
-343619236146 168014802878 -281641002739
-37431102611 301794806325 362156707740
402957807290 -730404143727 -606383565924
209732824074 -142958149001 111591486595
-246555324145 69134396127 -98070422706
-266247645763 -295849481055 -62783121388
-455093376080 -268531003466 -130575603974
-134849797642 90922090043 -272575630240
-208863539271 -404675530761 818506494445
-168999429270 116192158146 187194851214
1293081003 -270845784244 261807037382
-173690897737 47196076090 -428717816326
-674757361865 216761763455 -232406545055

222963597968 -349589920509 120845818890
-314924091364 180801174254 508800981458
205730179561 247772631610 -265516244073
-156467262127 -91455312202 30146483032
282983376071 269200677072 -166412196201
35190324068 -69219774258 244089326858
158464950708 388665178620 108576392166
-241294146825 -284312488742 105748409215
-296668192616 -81967328690 -233361695011
-136704509162 458969649460 428680918552
-165781021481 -355341839118 16919864929
-20679603230 -106089110945 191272978309
483885263 266526828244 -409689134037
247418124263 31290160707 -160974708788
-200867425623 165644981298 31283122029
67258051120 -522842417052 -298858794272
12563742014 2260606543240 -243641937007
-21824193533 187515364686 435303452876
-46301641771 -116119062850 -467234664337
-870808600967 151263380965 -210932373648
-120613758119 -158421643406 271061356291
-148265141177 171335847438 113957502497
-259825405181 -555344253621 63479432776
-45907895686 -356079552461 2286489904
103169794294 58283455664 -277875451737
-366676771024 193570521658 -151954201568
-148059128982 446767809677 65458321230
-374058258504 -1637393914159 -202766229453
-42174436986 -98843167858 345365006658
-73276831428 -640208506105 134317153049
-241655502396 1562304677658 399523468730
-259982728415 344515188438 -8723859150
230643058080 287402539644 -242733867437
180582511410 172670761388 9488322332421
41424747040 9675229485 240829843713
179388413732 2657671815 -491455927904
-221975991265 78212283429 94011351026
-381816415003 76858834747 -136019898576
505777509691 235749327157 19632239659
305828693649 703395069501 -76541559253
-389566781501 251996086622 80629284448
252895359073 124029832471 683939118445
225357522098 25181045367 141508992996
-90501510583 76952568586 -39803218338
-175620346638 239081242134 -328523442278
357233206427 39484835563 -152040857541
-64733272196 538393520171 -59165433657
498139150002 -208839888375 -243336364667
-88480327238 12689951305 -281578250167
313195375057 105623995365 -192560911785
-202315625528 -4045144986 -23499571109
-270654827149 9160714066 17357384113
29615803016 -15273646975 -399484818738
60998869427 279236444446 -356096129689
316121844108 191951239152 -249919610632
-69359410322 137491638495 92391433921
285987369120 -368920899784 439407473111
153400191055 -292691731792 -41985783436
355206625008 596056319804 202138903992
-25643533038 -260657524245 -348397366170
249974860984 83754493685 213149949092
-104462509102 -54058229366 -88931751342
503272097888 -298658414786 9077653471
-118885789078 231725305839 -13861817300
174848790845 -81201175931 -619108101936
-297389623066 -230572867186 10764392335
445536415029 -93237150459 -105854920464
223995520066 -1927943334958 252505381750
-191699107585 170988422124 -103958648709
265953311261 -305216944504 -338050165075
-390746428615 384592453179 -245515322364
99320063892 -126401009409 -201682991863
2205471647 -47329938981 -248646763701
370089457592 -266436005814 174856689541
-207148479512 -143770340110 165401030748
37401763166 67961230606 582576833745
335619684574 -144678172555 -181467723688
-553906670975 -546339490458 165737289724
-246642831614 -419741575719 23022700271
50603022695 258286759941 389683339847
125188132460 125366621317 195617068591
31331775882 24191753226 -10963835835
999761782 -301848962305 12882586348
60784730023 511798736848 432304240581
-74169299216 299988069188 -141611562555
-317673321356 -190077979692 58150923112
58683625131 254485618497 -99438586704
100307527728 -214278559471 -162801895038
17204688889 316673161922 330459123133
466690289423 -155927131741 159268630444
-286621764258 -184303837234 5226609374
14534109736 146013655046 432835913
-231103652411 329086271064 446407547983
82042530281 318209908082 -639884858014
-16771145654 -141862385097 -98333406719
-234851705994 -144925230084 -108651545843
10569519542 233999141332 -105166663143
-129024431363 641090754297 -336342575369
285763829105 -187290997388 -344882339820
192445858153 -358803423061 -277112828748
-119861486847 -181030363415 288773488462
-72580597895 -220319277194 -168464528755
-571789928301 -210499503906 98857517485
27385545443 153148990960 240528796248
219727610682 -215517730945 -454633590802
136363715101 22562808532 5354428637484
-185250240900 -166657490426 -191287927047
-543418173969 -136363901567 -179438714045
-233519626221 327141978029 -52411791346
45039160506 106827770086 -3876805025152
-365635906488 534102070392 122357946673
-115148593980 -171304400243 157209505793
-231447920915 -492505926091 -606343404521
211320319594 -3652339538 249148782898
172478167653 -5053322671 1239909081395
-178135808456 291623129191 -81571399372
299093547455 -243876361595 392357735799
-236865865418 144858655380 45621242100
-62332429532 360395121482 -216153527155
615290079140 212413472468 -300620648431
75423038579 179576102613 94084166712
350533808838 221930437212 -231964921990
186335072143 96788758556 -50587995893
-245869923587 196798507529 415289938089
157823486141 -143738365024 444750874179
293196876483 -284981656463 -594807079561
107559384833 91455924277 159597496762
302487949512 406156742259 -105410106307
186047272134 114671712054 53503878433
49407399996 -577098452196 170651619062
-261318758174 216815873521 79462991414
130101493937 -148214189939 158566844305
-91202067988 338459129332 -143910786562
81240880552 252505094402 -96887891424
-748772455118 -203240866751 -219303400445
-27606182744 86819607268 203822334266
-164312443731 209118281494 -237013204822
293476983437 186821243220 -85404538704
183701159253 112614265390 -47671829313
28880932117 112643923276 -258633080112
-162366039872 -262383518727 250874229509
229483956660 -77129929015 118271996461
57729982135 114392604667 -230931299442
-32402433155 -549232529408 -42507602809
-665340207559 321696806320 250485881210
-222976616454 26915133794 42105888336
409899201693 -601213241 328246542819
210688686103 267482099051 480150526062
-272521456316 20697270389 -460223848212
-133856853543 213774035721 65119829519
-110003235134 -575975950903 165670994644
281511405079 -123294587473 -154409833775
-321068728888 216773922168 -9498723998
384560931790 -211156981745 79889556943
857636478121 144959624018 -510003036044
33745393875 -211079555115 242305118772
519577831056 -113962573017 -83123091106
-273118168414 -363815993288 -570213450292
-142446075816 -52606152212 -222602701801
48786719224 66176816830 -164141932817
116539481556 307752505294 86232380226
82589629242 306041432586 -43863827502
-377323662280 -192709399377 -174255736680
33302198726 -641672990560 54817524994
61248318737 -187970712693 -95460659325
-80678295891 -102541049061 374372685373
-187794769214 -299353969266 474359828744
-282379201438 316510200159 384847824686
307425944944 311872936931 -100667436577
-135936215945 -420967838055 -393290478445
64866001687 -166341613349 189431279812
-263112809060 311518237065 -110593272448
-20641399243 504957904140 6753130721
75865293922 -63828499524 11710763771
168210570798 -158597544053 14389239991
318341122732 -62583702723 466405160339
716162642298 -14879646419 398564043647
-157246215464 -320366787167 -21626574178
-136484540119 97566839874 200629187255
-87218718168 22395229822 -30579728510
332964964148 -163498168730 -23702477154
324759471228 82203539613 182423166383
48835566712 -326019199212 -92985449651
147312885859 379712933618 -228144591059
-250496056875 319753127179 -361390766080
-607807710812 -333383833875 59421880097
159258172540 -248660905045 -556881183327
-401398699377 377090428741 163180567075
-129525660272 -310157270808 240850473413
294191359996 -48076826280 157195146029
-16160220809 -400980205711 -133603042156
169659318061 124298978643 454695815463
-293682451771 -152899876519 355432828342
90348667786 -380831732376 -67892450841
631121200502 -114278665522 237090053270
399947421343 -211455732934 -220201006675
302616319907 47618361222 -579312317743
-118585939548 -106467323047 -264520334622
93773289899 -306988380293 269409516839
-113072638834 -17009370385 357077967846
-283893705441 187285185036 -134636369817
-175400937542 -503946898138 -268268321241
105704089354 590646110321 -55199273738
122790995343 262853360847 -146962381546
-49298339211 -99510484752 -228225964637
-297120587820 -40708843866 174692505982
-279327795082 -28498518101 -295790659415
-15604145090 543092501955 432293266796
-403868262805 18484986584 447096460050
-229191932210 184862996826 -382736577699
-224201055876 296737952025 -209026367998
175174592426 -420595944657 -141154704557
-420169570104 -248106633976 -382321871067
545165906179 192206504291 -170123159367
73355449543 -51190297126 202917382976
-139294404580 -250416295032 252501127411
177581106019 57650281077 -111489690286
265983647997 -132925989766 132625306966
-252668228565 27751124930 -93021041799
192314027230 45341819374 -102679005075
-39053666148 466832156698 -271778999102
493868310479 71827046049 64978579629
-420424744290 73137540671 -402594943373
275872582407 175715439145 -124454204616
-71964421142 -247716124895 145917996561
-283630532813 311617887918 -189977746378
-116236644178 95226050178 306806379400
134012375108 -138565316379 -6671229208
19534390138 -438551152396 -492662911920
21575595051 -39773389749 210016031601
-150991152740 -427756211737 -169502238535
268459050006 -417207468685 59512506202
410933977549 35282860278 -12031646718
-17358915422 -404732666498 9373677133
348212950791 236386072348 -589337873563
-165303749751 -200442023903 -479443429848
198137619331 155590299926 -13054941046
70502869715 -395092098803 236454445551
-334227536123 687983819579 2097892092
433628709290 -7783427767 -325999925190
128698784037 -90140373776 210265140205
-108440530580 -139225138754 48527962084
9556825978 230786482661 -406934453944
597348782432 48892246351 -720796484489
375646934748 351566467447 377046852017
89857935417 225719513989 -116240555292
38627653033 65449275111 416428188608
-219521183544 -162247464271 234686408168
211180623674 -133484402767 -74517022667
-309595291532 127401856786 -348336530218
-172033135414 53419382945 118880957848
-175601895574 582627634679 158912127511
-394554151740 -187031369116 -446450001654
-24790899204 199393574695 144056092347
-16473449294 253337447952 -386430405011
537785073905 290395216991 -274869237593
-210538088241 505696051615 308419322765
-90228308426 -55647275117 325237043767
-311815520240 196547953241 -40572696277
-94950390707 -126044133275 -48377682214
-121057166040 228778810570 -410643180761
-1416179543 -8125116993 70942469014
-473897488760 -229048688008 131832336600
-280004660150 -200840471059 -259227951310
139758997544 544562488097 -221565551959
136630905096 345542391835 -95270700052
42856180297 36076360088 602618542378
-145962771348 118468710018 90843466118
374009762410 -55456354624 995791945793
60716823559 -66125013705 -51193454671
-409165696522 261273361530 -146611494099
84918355664 5075247545 -192474591528
367897409641 -212805976679 109291786091
360290573448 -36458245083 -282205916549
-405191861349 312421217731 198750256504
324947871981 554860709937 46575091363
-207662016437 23416859590 24070625740
520509366104 14742770705 96475805282
6850404927 263317160784 -363243538066
499677514718 -276713042711 31964473
-232797188615 -176212537719 2288876352
80420580371 -111747240166 78065893380
51359734297 -235299044634 86234609577
-235096896118 -19769842079 -353836564453
251578906083 -209814156044 6558052940
259208549685 586931569414 133000424340
-277663983102 -192194672546 719702997261
316856600329 -410103302239 -180814655518
-68210224533 -154605725581 54637649170
-15556104499 -20332490511 30932367777
-218869918838 -30935156044 -384278227587
-126017120039 -56080380539 40248078266
-279531310102 -92883921033 510467411186
97989734600 142180481930 11251085711
-77022610186 200542751130 -126706379303
185320157131 -311807667303 -182924589464
341621954062 -271669511186 -2402394344
119279702734 306343371170 309287752527
-450543032798 -133578263322 64390844881
100813905541 -422000482931 -69723677582
81301804879 -351848502283 483491113932
448275172546 63717557540 15407067677
111761149971 -11080330807 55129797084
-77347562296 -165216252609 -569189008271
-534775104277 19083516217 -150688105780
227704666835 -70624642961 -486279510208

-79889421525 -575480247036 235283385965
119312711849 -282568236812 82272160879
-480860929303 62086500682 -14025593167
-193705645141 -196790732904 -143536748877
326664079548 -250363201551 496281124269
56702165613 427753238055 320820546443
574848994356 216982126997 -45370125774
-23830051764 -115896934000 267803202127
378381358267 -135620190819 68007582058
-168802396946 243859023770 282862646148
136255523587 346488133027 -11493760474
-156065742150 136897177889 103450395904
-57017999986 136329303970 402663088438
1764261324 -95063687493 -177896378012
138167898788 140345802854 50578413555
386060215213 -109742111811 -105872698913
523410113020 -244439372433 370717623688
-204540851927 99128137005 183123856886
-286728094764 113367920993 -304607654593
406606253269 159187344556 -8527618235
11881491947 451743964053 -84435711349
238465068233 -51344583093 -576337610658
-196204075119 -317454533020 -310545332141
308176380934 262572538617 25638664900
251926919447 -285077530735 -421024566204
67692699496 256215570405 -236335806010
-100011616968 -572805829604 145790101180
-228402987494 56051356802 -357196386030
-406653460259 376925652953 64379009340
-181880934607 -4374951297 262944858569
-386526432784 28267374051 50493335030
-52802841247 -182478165658 -156636561280
428871087476 -234661581599 -189534406536
-198264608555 -135820071531 -277712797438
189594562406 363708594971 -42280102044
-101630991228 185312250468 616295487352
334986262213 105313642093 86768245130
414037623200 382723786534 196180337618
124524120317 141331910100 -236670162327
107148540477 -560602362498 384943808313
130572984156 297847162805 -164851808294
373769477052 -163777584024 -393827891381
-172445946000 -303814645789 -216442573650
-296410013875 6594377856 -178410544016
-272202819540 -70733900076 -114509620148
-406212407302 -325985788515 -219024416561
189991235030 334053826262 -32692630036
-346956659295 424477383695 120321947385
195943822024 -487697629730 -6695041300
-50254233354 87711423542 -317882934511
-40418800014 -191562146553 194749335499
413664954492 -12038058336 -343244900746
-234728860897 94011399016 -476706019561
-90556662842 208555756207 -437444513413
264861094021 372511833098 -118938951694
-272162517116 141200203863 226014182623
-241884062629 -358887380565 -154297646613
406275867512 -128262084551 -65969854397
533504923891 -336493206054 405837532647
221562450918 14414785989 -77033470442
181128527217 92954815358 107013573952
344412796177 46879644242 -17962222347
-214734209172 7047155668 181415887090
239098640263 -61869303530 247274020974
202895939870 21902019071 -705534297898
-87376260748 -120270952619 74519313293
35449777484 529893297799 1642628742
50786174258 -273544281762 -371548314899
-247584747194 -579742848948 53909287368
-154527818036 -50906274700 84732192352
-308498975223 77926440995 -11409371037
67372198138 193990562375 90102662703
-73268520363 -191106398382 32712689832
559413206270 171818473834 175907478602
-3584234462233 -309109009718 199298389200
280746641451 -39867966163 147960722350
119110064172 -238126805354 21591370245
-115791218501 409230205265 560503008167
-253725808530 -393149511989 -175009718619
162976246091 -529110653468 412532008630
54784926608 109208316944 -505364265238
-32534191175 -124206260929 309870247297
-477724135444 323219111700 155217678366
189885366000 175110792833 28445260808
34446732467 397171356257 29526452491
317364310732 -149123065092 -21833051155
-254834102956 267139118000 357820395225
-35986625774 382777341657 -581053545022
531116285933 249485350853 -52799191693
-130695504836 62686032610 -351467227933
-135357877201 72892696483 -342940218609
-339023915285 170337606479 65648747955
220360584807 -114574056615 -411666322467
231947905794 60705912611 250725795658
-225858399663 33816800119 -170399259201
451038349980 -22557708991 23895118940
-81057911384 -672685707423 -148356084090
499979909990 -533007229170 229650607809
149400926972 -206792274603 -317175442927
163578739965 -396063260117 -189853229505
-314897421570 -282825034486 55805435227
-157035182474 -133313074649 -79669112999
-343003019070 -231078059910 -23860438010
6213986639 115748295815 -38762855858
-395300286548 -141848994400 -86176013165
-372840570158 -307185319582 156459717903
170312499259 -114201063710 -377986825156
-285784132475 178333551601 -358129146974
72581769307 67660022433 -632127453432
-93153362553 -407907065997 -266043433541
198832446599 146363518534 -160256338202
-126219145534 123791918709 110756200181
-50074172413 -504110107475 -511699935410
95335080771 33679234605 -133977341780
47650393079 -316450590127 -13919131966
-421544116572 188843749230 249545685338
359978156215 -330178574505 339762574065
-721492746322 -415342419555 178636362196
228325228669 99449147086 390503040691
-37019264858 237700998168 301048539693
47139139139 -186801958230 151273562661
32755042459 -294575644 230908000687
117670231447 -202611032643 549472073931
124397696575 -389676354232 148775995677
-237165704231 133784408828 -75622479148
-237132411950 -263734660763 -55851990976
44769944251 271233022082 -68714308906
283200843596 -308941642590 284410681497
-154561888058 -93843022805 16561677709
37013816189 107793364160 -249838853040
-121507903367 34468587583 84343873009
411654401233 63652931527 -296143185654
-390931041210 -103132914917 346667122569
-106077020007 92758619199 338922903283
350980195997 -62728065918 235764633576
439264636259 -575648382798 -118410761681
180549738861 216389429871 200093993969
249392705156 562374165073 -74140509393
277602909971 134649615896 635274527588
2030117539 -350685200887 111954173937
242772729142 208420934543 -366455814695
129655144771 61553411781 196584554253
57224525096 15152042669 -127425349111
391104408550 381191605832 621442566288
81582099074 -121794295148 279615766433
-273776961394 -196632183913 148757919776
-268428142492 -413630107946 379206663908
-277294437292 108991118464 82069826682
403963901490 -22200913042 -226358558949
183389441264 131292425050 259392220923
-60746575252 291017865832 189969763881
-257939905794 386232320456 42227154589
520012039273 -442934278951 69725302848
-313425000362 -112664750500 -210278226020
-413827412822 339167949866 340479722691
-87206264339 -274008741882 -559413424631
-69873474740 704883600550 -27939829540
-139430543846 -156750109254 -46318409029
410876949920 134534940065 224935123881
442695982199 253227273258 -252052493284
26725834355 180512628561 -123543260767
-170375884317 168314296252 -359532474033
-216173267289 76492541014 49395977556
370371496060 -224638826045 187475650007
-223563425914 21702791999 -167084239341
-243838747347 -209992881114 381249067928
10343041696 178219373726 -233408084816
-74134652971 12554442943 294859464566
143335527279 309418402104 -355955134885
-389687326965 24229654481 -475974406770
-307534202760 420631933261 96638797401
-425352692018 -185790745640 -62599087213
57914052678 -580823104550 -536901581707
79740087329 218562498926 -158514792577
-347718375412 375580375706 -245090071708
-208754863944 82876461719 3470139521
20751063234 147743675274 101132856225
-507500843092 -278648242446 180893621822
48401869904 -111149420082 225096100048
156918390711 215731428652 -262667676648
295715324281 253906888623 -102274858408
29682785310 219169575592 -521010536280
-20766714012 494651544256 -273420089041
187441947462 -153977620932 123471746942
-96455795382 412159972039 187955656602
-120158067369 -441266223792 -382378391353
-155530855278 139510263951 -352054263720
-165187803331 132258578709 91247520093
512324364354 133063467339 -204547113905
154290125413 127152118008 -122667345296
15827950391 -142018976993 347436544556
-533847362708 290095328829 205067025371
-215090421303 -620175438 -210902002356
402553920226 374917498795 246069496543
-329387123956 57153463089 -7351029195